🧪 **LAB Pratique – Séance 1 : Introduction au Spanning Tree Protocol**

🔹 **Thème : « Comprendre les boucles réseau et observer le rôle de STP »**

🏢 **Contexte pédagogique**

Vous travaillez dans une petite entreprise qui dispose de plusieurs switches connectés en redondance. Sans STP, des boucles se forment et le réseau devient instable. Votre mission est de créer une topologie avec une boucle physique, puis d'observer comment STP stabilise automatiquement le réseau.

🧰 **Matériel à utiliser dans Cisco Packet Tracer**

- **3 Switchs (SW1, SW2, SW3)**
- **3 PC (un par switch)**

🧭 **Objectifs du LAB**

🔸 **Étape 1 : Câblage avec boucle**

- **Connectez les 3 switches entre eux en triangle (boucle physique)**
- **Connectez un PC à chaque switch sur fa0/1**

🔸 **Étape 2 : Configuration de base**

- **Aucune configuration STP manuelle n'est nécessaire : Cisco active STP par défaut**
- **Donnez un nom à chaque switch :**

hostname SW1

🔸 **Étape 3 : Observation du STP**

- **Utilisez la commande :**

show spanning-tree

- **Identifiez :**
  - **Le Root Bridge**
  - **Les Root Ports, Designated Ports, Blocked Ports**

🔸 **Étape 4 : Vérification du comportement**

- **Depuis chaque PC, attribuez une IP statique (ex : 192.168.1.x/24)**
- **Testez les pings entre les PC**
- **Vérifiez que le réseau reste stable, sans boucle ni tempête de broadcast**

🔸 **Étape 5 : Simulation d'une boucle (optionnel)**

- **Désactivez STP sur un switch pour observer les effets négatifs (boucle réseau)**

no spanning-tree vlan 1

⚠️ **Cela provoquera des anomalies visibles en simulation (collision, saturation)**

🎯 **Compétences développées**

- **Identifier les risques de boucle réseau**
- **Comprendre le rôle du STP dans la stabilisation d'un réseau**
- **Lire et interpréter la commande show spanning-tree**

💡 **Ce LAB permet de visualiser concrètement pourquoi STP est indispensable dans un réseau comportant des liens redondants.**